
Rapport d'avancement de th  se    Premi  re ann  e

Federated Time Series Foundation pour la Maintenance Pr  dictive Industrielle Multi-Domaine

Doctorant : Yassire AMMOURI

Directeur de th  se : Pr. Younes Karfa Bakali

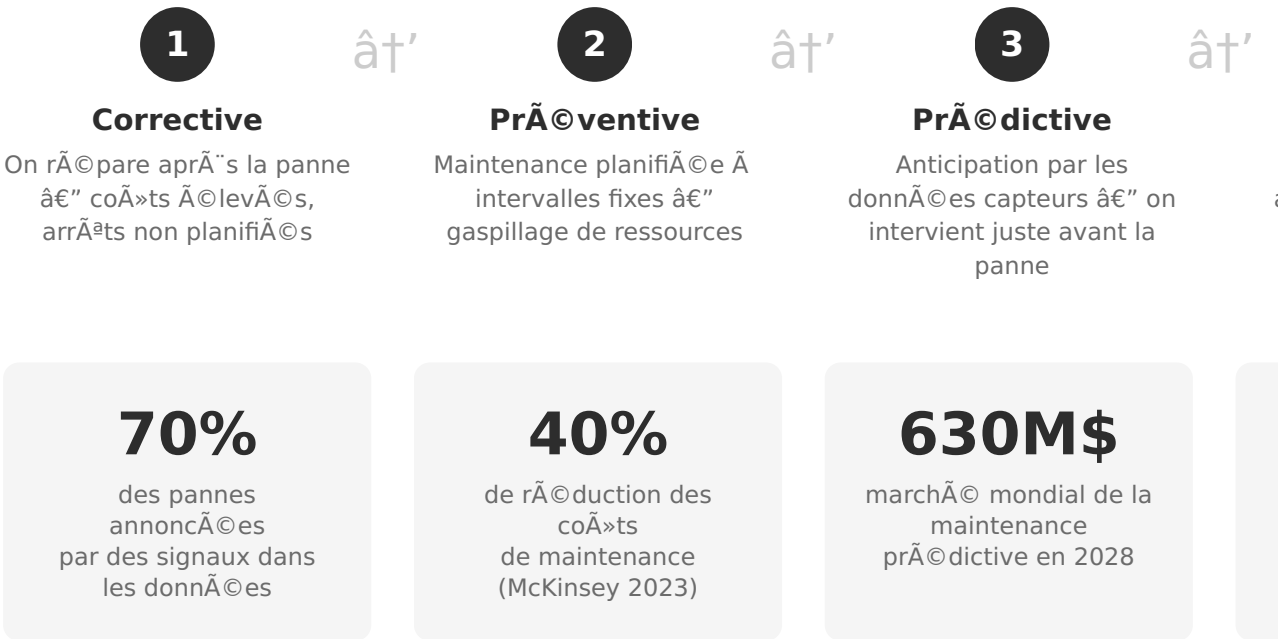
Encadrant : Mme Rajaa SAIDI

Laboratoire : LRIT    Universit   Mohammed V, Rabat

Financement : Bourse Doctorant Moniteur PASS

Date : Mars 2026

L'Évolution de la maintenance industrielle



Le problème central : des données précieuses mais inaccessibles

Pourquoi les données ne peuvent pas être centralisées

- â€¢ Confidentialité industrielle et concurrence entre opérateurs
- â€¢ Réglementations RGPD et contraintes sectorielles (Énergie, Défense)
- â€¢ Volume massif des données capteurs " transfert réseau prohibitif
- â€¢ Hétérogénéité des formats et des architectures système

La réalité du terrain

- â€¢ Un parc éolien " un système de production
- â€¢ Chaque domaine a ses propres données
- â€¢ Les modèles entraînés sur données agrégées ne généralisent pas directement
- â€¢ Besoin : une solution capable de voir

Comment entraîner de bons modèles sans jamais voir les données brutes des a

Positionnement de la thèse

Federated Learning

Apprentissage distribué
données restent locales

Time Series Foundation Models

Modèles pré-entraînés
zero/few-shot adaptation

Maintenance Prédictive Multi-Domaine

Pompes + HVAC + Manufacture

Développer un framework basé sur des Foundation Models entraînés
fonctionne sur des séries temporelles industrielles hétérogènes, et
s'adapter à plusieurs domaines avec un minimum de personnalisation.

Un seul modèle

Pour N domaines industriels différents

Données locales

Aucune donnée brute ne quitte les sites

Personnalisation légère

Fine-tuning local minimal

Généralisation

Cross-domaine via pré-entraînement

Federated Learning & Maintenance Pr dictive

Federated Learning

Principe

Chaque client entra ne localement, seuls les poids sont envoy s au serveur

Agr gation

Le serveur agr ge (FedAvg, FedProx)  t  mod le global am lior  redistribu 

D fi majeur

H t rog n it  des donn es (non-IID) entre clients industriels

FedProx    algorithm  de r f rence

Extension de FedAvg avec terme de proximalit  $\frac{1}{2}\|w - w^*\|^2$

Contr le la divergence locale sous h t rog n it  non-IID

Limite : sensibilit  au param tre $\frac{1}{2}$, co t computationnel plus  lev 

Maintenance Pr dictive

Objectif

Anticiper l' tat futur d'un  quipement capteurs

Avantage

Intervention au bon moment    ni tr 

T ches principales

D tection
d'anomalies

Classification
d' faillances

T che principale de

Analyse des S ries Temporelles Indus

Dizaines Ã centaines de capteurs
simultanÃ©s

Conditions opérationnelles changeantes

Les pannes sont des
Ã©vÃ©nements rares

Impact en contexte fÃ©dÃ©rÃ©

Distributions diff@rentes selon les sites industriels

Difficile à harmoniser sans centralisation

Agrégation temporelle complexe

Un site peut « Ã©voluer » sans que les autres le sachent.

LSTM

Transformer

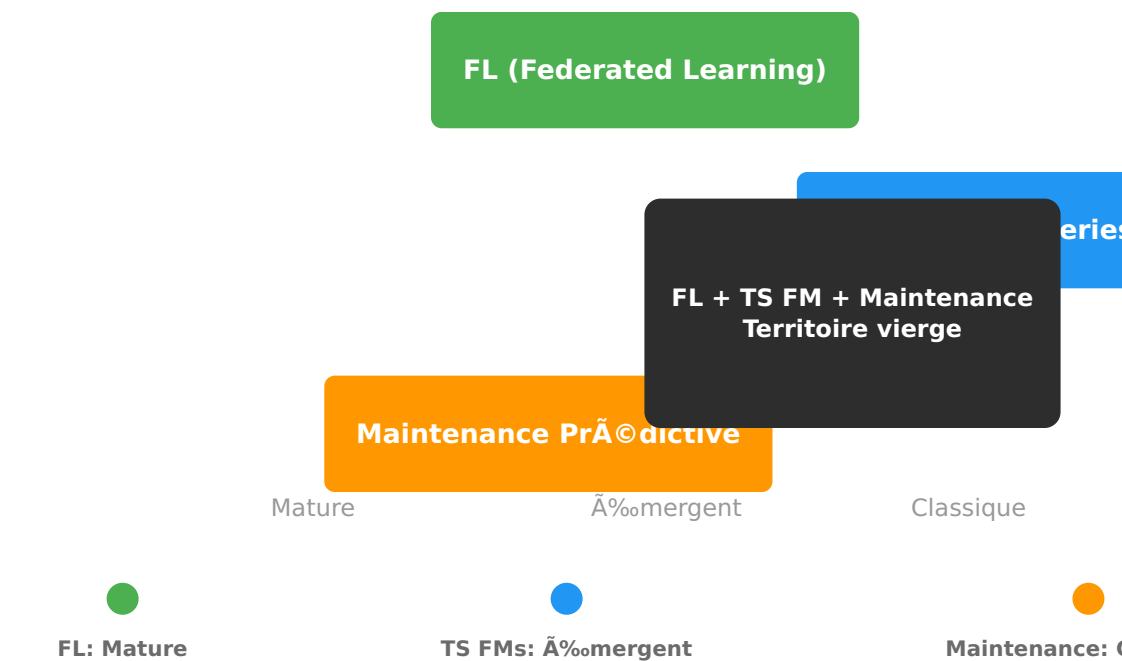
Limite partag e : entra nement sp cifique   chaque domaine    pas de g n ralisation cross-domaine

Foundation Models pour S ries Temporelles

Mod�le	Architecture	Ann�e / Donn�es
TimesFM	Transformer d�codeur	2024 – 100M pts
Moirai	Encodeur masqu�, MoE	2024 – Multi-domain
MOMENT	Architecture T5-like	2024 – Open source
Lag-Llama	D�codeur probabiliste	2023 – Open
UniTime	Domain prompts	2023 – Multi-domaine

Capacit  zero-shot / few-shot – un mod le pour plusieurs  quipements

Cartographie du Domaine de Recherche



Limitations des Foundation Models séries temporelles

01

Distribution des données

Entraînement sur données publiques (météo, finance), pas industrielles

02

Support multivarié limité

Conçus pour univariés, industriels

03

Absence d'évaluation maintenance

Pas de classification d'échecs

04

Non-conception FL

Pas de propriétés fédérées

25-50% perte de performance sans fine-tuning

FL + TS Foundation Models: Travaux Existants

Travail	Architecture	Domaine	Limites
Time-FFM (Liu 2024)	FM fédératif natif	Générique	Pas de maintenance industrielle
Ali et al. (2025)	Fine-tuning fédératif	Médical ECG	Domaine spécifique
FedForecaster (Maher 2025)	AutoML fédératif	Time series	Pas de maintenance industrielle

Aucun travail ne combine FL + TS FM + Maintenance industrielle

Stratégies de Personnalisation Fédérative (Inspiration NLP/Vision)

Méthode	Année	Approche
FedCLIP	2023	Adapters sur backbone gélé
FedOPAL	2025	Dual LoRA global + personnel
FDLoRA	2024	Fusion adaptative post-agrégation
HeLoRA	2025	Rangs LoRA hétérogènes
FedQLoRA	2025	Quantization-aware

Techniques PEFT transférables aux séries temporelles

FL et Maintenance Prédictive

Travail	Domaine	Résultat
Pruckovskaja et al.	Pompes, moteurs	Performance data-dépendante
OASEES SWARMAware	Éoliennes acoustiques	2026
Turbofan RUL FL	Moteurs turbofan	Comparable centralisé

Aucun n'utilise de Foundation Model

Problématiques Identifiées

P1 RQ1
Personnalisation fonctionnelle sur données hétérogènes

P2 RQ2
Absence de benchmark fonctionnel standardisé

P3 RQ3
Incompatibilité architecturale TS FMs avec FL

P4 RQ4
Inadéquation aux données industrielles réelles

Synthèse: Carte des Gaps

Gap

Entraînement fédératif de TS FMs

TS FMs pour maintenance

TS FMs sur non-IID hétérogène

PEFT pour TS FMs en FL

Généralisation cross-domaine fédérative

Benchmark fédératif multi-domaine

Privacy (DP + FL + TS FMs)

Contributions Envisag es

ID	Contribution	Cible
C1	FedPEFT-TS	RQ1
C2	FedTS-Bench	RQ2
C3	FedTSFM-Arch	RQ3
C4	IndusFedFM	RQ4

Ann e 1-2
C1 + C2

Ann e 2-3
C3

Ann e 3
C4

- Partir d'un TS FM existant (Moirai ou TimesFM), geler le backbone
- Attacher petits modules LoRA sur couches d'attention temporelle
- Chaque client: LoRA personnel (local) + LoRA global (agrégé)
- Prompts domaine-spécifiques (inspiration: UniTime, Time-FFM)

• PremiÃre combinaison LoRA + prompts domaine + FL pour TS FMs

C2: FedTS-Bench - Benchmark Federated

Problème : RQ2 – Absence de benchmark standardisé

- Datasets: NASA C-MAPSS (turbofan), CWRU (roulements), FEMTO-ST, SCADA Éoliennes
- Partitions non-IID simulant N clients hétérogènes

NASA C-MAPSS
Turbofan

CWRU
Roulements

F1 pondéré Équilibre classes déséquilibrées

AUC-PR Précision-Rappel area under curve

C3 & C4: Architecture Native FL + Validation

C3: FedTSFM-Arch

- Patching hiérarchique (réduit contexte)
- MoE sparse client-guidé (spécialisation)
- Mises à jour low-rank (≈50 réduction comm.)

C4: IndusFedFM

- Intra-domaine (clients)
- Cross-domaine (client+HVAC+...)
- Cold-start (zero-shot)

Intra-domaine
Single domaine

Cross-domaine
Multi-domaines

Ÿ Vision

Un Foundation Model de Séries Temporelles entraînable fédéré pour maintenance multi-domaines

Contenu des Publications PrÃ©vues

ID	Titre	Type
P0	Data-Centric FL for Wind Turbine PdM	Master â†’ Journal
P1	Lit. Review FL+TS FMs for Indus. Maint.	SLR, Journal
P2	FedTS-Bench	ConfÃ©rence
P3	FedTSFM-Arch	Journal Q1
P4	IndusFedFM	Journal Q1

Journaux/ConfÃ©rences cibles :

IEEE TII, Renewable Energy, NeurIPS, ICML, ICLR, KDD

Conférences et Journaux Cibles

Journaux Scientifiques (Q1)

- IEEE Transactions on Industrial Informatics
- Renewable Energy (Elsevier)
- IEEE Transactions on Neural Networks
- Journal of Manufacturing Systems

Conférences Cibles

- NeurIPS (Foundation Models)
- ICML (Federated Learning)
- IEEE SmartGridComm
- ECAI (Europe)

IEEE Transactions on Industrial Informatics **Q1**

Renewable Energy **Q1**

NeurIPS / ICML **Top Conf.**

Conclusion

Synth se et Perspectives

Probl matique Centrale

Comment entra ner des mod les de s ries temporelles performants sans centraliser les donn es industrielles?

Gap Identifi 

FL + TS Foundation Models + Maintenance pr dictive

Contributions Cl s

- C1: FedPEFT-TS - Personnalisation LoRA + prompts
- C2: FedTS-Bench - Benchmark f d r  
- C3: Architecture native FL
- C4: Validation industrielle

Prochaines  tapes (2025-2026)

- Finaliser article Master (P0) - IEEE T
- Compl ter SLR (P1) - Revue syst 
- Impl menter pipeline FedProx
- Pr parer soumission NeurIPS/ICM

Vision: Un Foundation Model de S ries Temporelles entra nable de fa on f d r  e pour la maintenance pr dictive multi-domaine des syst mes industriels

Merci

Questions et suggestions

Doctorant

Yassire AMMOURI

Encadrants

Pr. Younes Karfa Bakali, Mme Rajaa SAIDI

Vos questions sont les bienvenues

Université Mohammed V, Faculté des Sciences de Rabat

LRIT - Laboratoire de Recherche en Informatique et Télécommunications